

Nükleik Asitlerin Keşif Süreci

12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.

HATIRLAYALIM

- Miescher'in nüklein bulgusu, nükleik asitlerin keşfinde başlangıç adımlarındandır.
- Feulgen DNA'nın kromozomdaki yerini, Levene nükleotit yapı birimini ortaya koymuştur.
- Griffith'in dönüşüm bulgusunu, Avery ve arkadaşlarının DNA'ya ilişkin sonuçları izlemiştir.

1 AÇIK UÇLU

Her kartın yanına ilgili bilim insanının adını yazınız.

Keşif arşivi

K · Çekirdekte nüklein adlı madde

L · DNA'nın kromozomlarda bulunduğu bulgusu

M · Nükleik asitlerin nükleotit yapı birimi

K: Miescher. L: Feulgen. M: Levene.

2 TABLOYU TAMAMLA

Araştırma sonucunun hangi soruyu yanıtladığını yazınız.

Bulgu	Soru
Nükleotitlerden oluşma	Yapı birimi nedir?
Kromozomlarda bulunma	Hücrede nerede bulunur?
Kalıtsal bilginin DNA ile taşınması	Genetik madde hangisidir?

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Nükleik asitlerin keşfi ve çift sarmal modelin kurulması aynı çalışmadır.	☐	☒
Avery ve arkadaşları dönüştürücü maddenin kimliğini araştırmıştır.	☒	☐
Franklin'in fotoğrafları DNA'nın sarmal düzenine katkı sağlamıştır.	☒	☐
Hershey ve Chase bitki kökleriyle çalışmıştır.	☐	☒

4 SIRALAMA

Çalışmaları tarih sırasına göre numaralandırınız.

- 4 Hershey ve Chase'in bakteriyofaj çalışması
- 5 Watson ve Crick'in çift sarmal modeli
- 2 Griffith'in dönüşüm çalışması
- 3 Avery ve arkadaşlarının DNA sonucu
- 1 Miescher'in nüklein bulgusu

5 AÇIK UÇLU

Zaman çizelgesindeki A ve B çalışmalarını adlandırınız.

Zaman çizelgesi

1944 · Dönüştürücü madde: DNA

1952 · A

1953 · B

A: Hershey ve Chase'in bakteriyofaj çalışması. B:**Watson ve Crick'in çift sarmal modeli.**

6 EŞLEŞTİRME

Araştırmacıları çalışmalarında öne çıkan yöntem veya ürünle eşleştiriniz.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) 1. Feulgen | a) DNA boyama tekniği |
| b) 2. Franklin | b) X-ışını kırınımı fotoğrafları |
| d) 3. Hershey ve Chase | c) Çift sarmal model |
| c) 4. Watson ve Crick | d) Bakteriyofaj deneyi |

7 TABLOYU TAMAMLA

Bakteriyofaj çalışmasında izlenen iki bileşenin yerini yazınız.

Bileşen	Bakteri hücresine göre konum
Nükleik asit	Hücre içine girer
Protein kılıf	Hücre dışında kalır

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Griffith'in dönüşüm bulgusu ile Avery ve arkadaşlarının vardığı sonucu iki ayrı cümleyle açıklayınız.

Ardışık araştırma

Griffith · Dönüşüm gözlemi

Avery ve arkadaşları · Dönüştürücü maddenin kimliği

Griffith bakterilerde kalıtımla ilişkili bir dönüşüm bulunduğunu gösterdi. Avery ve arkadaşları dönüştürücü maddenin DNA olduğunu belirledi.

9 BOŞLUK DOLDURMA

Keşif sürecindeki kavramları tamamlayınız.

nükleotit bakteriyofaj nüklein kromozom

1. Miescher bulduğu maddeye **nüklein** adını vermiştir.
2. Nükleik asitlerin yapı birimi **nükleotit** olarak adlandırılır.
3. Bakteri içinde çoğalan virüse **bakteriyofaj** denir.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Franklin'in çalışması anılmadan "Çift sarmal model yalnız model kuranların verilerine dayanır." denmesi neden eksik bir anlatımdır?

Model, önceki araştırmalardan ve Franklin'in kırınım fotoğraflarından yararlanılarak kurulmuştur. Farklı araştırmacıların kanıtları sürece katkı sağlamıştır.

11 AÇIK UÇLU

Hertwig'in kalıtımla ilgili önerisi ile Feulgen'in boyama bulgusu neden aynı başlık altında tek sonuç gibi sunulmamalıdır?

İki ayrı soru

Hertwig · Kalıttaki görev?

Feulgen · Hücredeki yer?

Hertwig kalıtsal görevi önerdi; Feulgen DNA'nın kromozomdaki yerini gösterdi. Soruları farklıdır.

12 AÇIK UÇLU

Bu iki kart, bilimsel açıklamalar hakkında hangi sonuca ulaşmanızı sağlar?

Bilginin gelişimi

İlk düşünce · Nükleik asitler yalnız çekirdekte bulunur.

Sonraki bulgu · Çekirdek dışındaki yapılarda da bulunurlar.

Yeni araştırmalar önceki düşünceleri geliştirebilir veya düzeltebilir; açıklamalar yeni kanıtlarla değişebilir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Çift sarmal modeldeki konumları doldurunuz.

Yapı	Konum
Azotlu bazlar	Sarmalın iç kısmı
Şeker ve fosfat grupları	Sarmalın dış kısmı

14 AÇIK UÇLU

Arşiv görevlisi iki etiketi ters yerleştirmiştir. Etiketlerin doğru karşılıklarını yazınız.

Karışan etiketler

1869 · Çift sarmal model

1953 · Nüklein bulgusu

1869: Nüklein bulgusu. 1953: Çift sarmal model.

15 TABLOYU TAMAMLA

Modelde eşleşen bazları tamamlayınız.

Baz	Eşleştiği baz
Adenin	Timin
Guanin	Sitozin

16 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Keşif sürecini anlatan bir sergide "bulgu → yeni soru → yeni kanıt → model" düzeni neden uygundur?

Sonraki çalışmalar önceki bulguların açık bıraktığı soruları araştırır. Farklı kanıtlar birikerek DNA'nın kalıtsal görevi ve yapısını açıklayan modele katkı verir.